# Exercice 1

## 1.1 Question de cours

1) Énoncer les trois lois de Newton.

## 1.0 Tir au basketball

Un joueur de basketball est placé à une distance $D$ du panier qui est à une hauteur $H$. Il tire le ballon d'une hauteur $h$ en lui imposant une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle $\alpha$ avec l'horizontale. On néglige les frottements. On note $\vec{e_x}$ l'horizontale, et $\vec{e_z}$ la verticale pointant vers le haut.

1) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au ballon, puis déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.

*Le ballon est en chute de libre :*

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases}. \tag{1}$$

*On intègre en prenant en compte les conditions initiales :*

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\alpha)\, t \\ z = -\dfrac{g}{2}t^2 + v_0 \sin(\alpha)\, t + h \end{cases}. \tag{2}$$

2) En déduire l'équation de la trajectoire du ballon $z(x)$.

*Trajectoire* $z(x) = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2(\alpha)}\, x^2 + \tan(\alpha)\, x + h$.

3) Quelle équation doit vérifier $\tan(\alpha)$ pour que le panier soit marqué ? En déduire une condition sur la norme de la vitesse initiale $v_0$ pour que cette équation admette une solution. Cette condition est-elle vérifiée pour $v_0 = 1\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ ? $v_0 = 3\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, $D = 5{,}00\,\mathrm{m}$, $H = 3{,}05\,\mathrm{m}$, $h = 2{,}00\,\mathrm{m}$ ?

*Pour marquer le panier, la trajectoire doit vérifier $z(D) = H$, i.e.*

$$\tan^2(\alpha) - \frac{2v_0^2}{gD}\tan(\alpha) - \frac{2(h-H)v_0^2}{gD^2} + 1 = 0. \tag{3}$$

*On impose que le discriminant de l'équation précédente est positif, i.e.*

$$v_0^4 - 2g(H-h)\,v_0^2 - g^2D^2 \geqslant 0. \tag{4}$$

# Exercice 2

## 2.1 Question de cours

1) Définir : réaction normale du support, frottement solide.

2) Donner lois de Coulomb avec situation physique.

## 2.0 Atterrissage d'un avion

Un avion de chasse de masse $m = 9\,\mathrm{t}$ aborde une piste d'atterrissage avec une vitesse $v_0 = 241\,\mathrm{km\cdot h^{-1}}$. Au sol, il est freiné par un parachute déployé instantanément au contact du sol. La force de trainée du parachute vaut $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$ avec $\vec{v} = v\vec{e_x}$ la vitesse de l'avion et $\lambda = 150\,\mathrm{N\cdot m^{-1}\cdot s}$ le coefficient de frottement.

1) On néglige les forces de frottement solide.

a) Donner une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et l'intégrer.

*On applique le PFD selon l'horizontale : $\dot{v} = -\lambda v$. Ainsi*

$$v(t) = v_0 e^{-\lambda t}, \tag{1}$$

*où $v_0$ est la vitesse de l'avion au contact avec la piste d'atterrissage.*

b) Montrer que la force de trainée n'est pas suffisante pour stopper l'avion.

$v \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$

2) Avec des freins, l'avion subit en plus une force de frottement solide qui lui permet de s'arrêter à temps.

a) La distance de freinage avec frottement solide est $d = 1{,}4\,\mathrm{km}$. Déterminer la vitesse qu'aurait l'avion à cette distance s'il était freiné uniquement par le parachute.

*En intégrant l'équation (1), on obtient*

$$x = \frac{v_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}) \quad \Rightarrow \quad d = \frac{v_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda\tau}) \tag{2}$$

*donc*

$$v = v_0\, e^{-\lambda\tau} = v_0\left(1 - \frac{\lambda d}{v_0}\right) = v_0 - \lambda d. \tag{3}$$

*Ainsi, en $d$, $v = \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.*

b) On modélise la force de frottement solide par une force tangentielle de norme $F = 5\times10^3\,\mathrm{N}$ constante et opposée au sens du mouvement. Déterminer l'équation différentielle vérifié par la vitesse. Combien de temps met l'avion pour s'arrêter ?

*PFD puis*

$$w = \sqrt{\frac{2F}{C\rho S}}.$$

*On obtient*

$$\frac{1}{w}\left[\arctan\left(\frac{v}{w}\right) - \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)\right] = -\frac{t}{w\tau}$$

*avec*

$$\tau = \frac{2m}{C\rho S w} = 2m\sqrt{2FC\rho S}.$$

*Donc*

$$v(t) = w\tan\left(\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right) - \frac{t}{\tau}\right).$$

*La vitesse s'annule lorsque* $t = \tau \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)$.

# Exercice 3

## 3.1 Question de cours

1) Définir les forces : poids, frottement fluide, tension d'un ressort, tension d'un fil.

## 3.0 Frottement sur un toboggan

Un enfant - que l'on assimilera à un point matériel M de masse $m = 40$ kg - glisse sur un toboggan décrivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 2,5$ m. L'enfant, initialement au point A, d'angle $\theta = 0°$, se laisse glisser avec une vitesse initiale nulle, et atteint le point B, d'angle $\theta = 90\,°$ avec une vitesse $v_{\max}$. On supposera le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ galiléen.

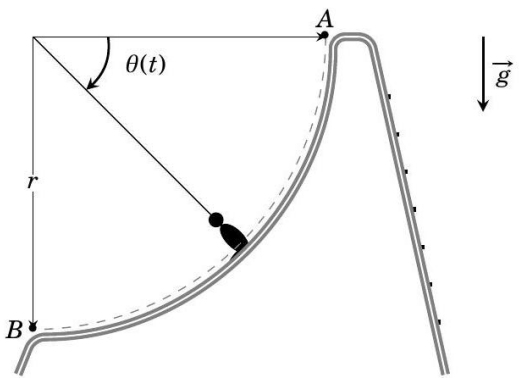


Fig. 3

1) On suppose, dans un premier temps, que les frottements sont négligeables. Faire un bilan et un schéma des forces qui s'exercent sur M.
2) À l'aide du principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse $v$ du point M en fonction de $\theta, r$ et le champ de pesanteur $g$. Exprimer la force qu'exerce le toboggan sur l'enfant en fonction de $m$, $g$ et $\theta$.
3) Calculer la vitesse $v_{\max}$ acquise en B.

En réalité, les frottements induits par le contact du toboggan ne sont pas négligeables. Ils sont caractérisés par un coefficient de frottement $\mu = 0{,}2$.

4) Montrer que la force de frottement s'écrit approximativement $f \simeq 3\mu mg\sin\theta$. Expliquer en quoi il s'agit d'une approximation.
5) Exprimer le travail produit par la force de frottement entre les points A et B. En déduire une nouvelle expression de la vitesse $v_{\max}$. Faire l'application numérique. Commenter.

# Exercice 4

## 4.1 Question de cours

1) Énoncer les trois lois de Newton.

## 4.0 Tir au basketball

Un joueur de basketball est placé à une distance $D$ du panier qui est à une hauteur $H$. Il tire le ballon d'une hauteur $h$ en lui imposant une vitesse $\overrightarrow{v_0}$ faisant un angle $\alpha$ avec l'horizontale. On néglige les frottements. On note $\overrightarrow{e_x}$ l'horizontale, et $\overrightarrow{e_z}$ la verticale pointant vers le haut.

1) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au ballon, puis déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.

*Le ballon est en chute de libre :*

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases}. \tag{1}$$

*On intègre en prenant en compte les conditions initiales :*

$$\begin{cases} x = v_0\,\cos(\alpha)\,t \\ z = -\frac{g}{2}t^2 + v_0\,\sin(\alpha)\,t + h \end{cases}. \tag{2}$$

2) En déduire l'équation de la trajectoire du ballon $z(x)$.

*Trajectoire* $z(x) = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2(\alpha)}\,x^2 + \tan(\alpha)\,x + h.$

3) Quelle équation doit vérifier $\tan(\alpha)$ pour que le panier soit marqué ? En déduire une condition sur la norme de la vitesse initiale $v_0$ pour que cette équation admette une

solution. Cette condition est-elle vérifiée pour $v_0 = 1\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ ? $v_0 = 3\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, $D = 5{,}00\,\mathrm{m}$, $H = 3{,}05\,\mathrm{m}$, $h = 2{,}00\,\mathrm{m}$ ?

*Pour marquer le panier, la trajectoire doit vérifier $z(D) = H$, i.e.*

$$\tan^2(\alpha) - \frac{2v_0^2}{gD}\tan(\alpha) - \frac{2(h-H)v_0^2}{gD^2} + 1 = 0. \tag{3}$$

*On impose que le discriminant de l'équation précédente est positif, i.e.*

$$v_0^4 - 2g(H-h)\,v_0^2 - g^2D^2 \geqslant 0. \tag{4}$$

# Exercice 5

## 5.1 Question de cours

1) Définir : réaction normale du support, frottement solide.
2) Donner lois de Coulomb avec situation physique.

## 5.0 Atterrissage d'un avion

Un avion de chasse de masse $m = 9\,\mathrm{t}$ aborde une piste d'atterrissage avec une vitesse $v_0 = 241\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$. Au sol, il est freiné par un parachute déployé instantanément au contact du sol. La force de trainée du parachute vaut $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$ avec $\vec{v} = v\vec{e_x}$ la vitesse de l'avion et $\lambda = 150\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{s}$ le coefficient de frottement.

1) On néglige les forces de frottement solide.
   a) Donner une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et l'intégrer.

   *On applique le PFD selon l'horizontale : $\dot{v} = -\lambda v$. Ainsi*

   $$v(t) = v_0 e^{-\lambda t}, \tag{1}$$

   *où $v_0$ est la vitesse de l'avion au contact avec la piste d'atterrissage.*

   b) Montrer que la force de trainée n'est pas suffisante pour stopper l'avion.

   $v \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$

2) Avec des freins, l'avion subit en plus une force de frottement solide qui lui permet de s'arrêter à temps.
   a) La distance de freinage avec frottement solide est $d = 1{,}4\,\mathrm{km}$. Déterminer la vitesse qu'aurait l'avion à cette distance s'il était freiné uniquement par le parachute.

   *En intégrant l'équation (1), on obtient*

   $$x = \frac{v_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}) \quad\Rightarrow\quad d = \frac{v_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda\tau}) \tag{2}$$

   *donc*

   $$v = v_0\,e^{-\lambda\tau} = v_0\left(1 - \frac{\lambda d}{v_0}\right) = v_0 - \lambda d. \tag{3}$$

   *Ainsi, en $d$, $v = \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.*

   b) On modélise la force de frottement solide par une force tangentielle de norme $F = 5\times10^3\,\mathrm{N}$ constante et opposée au sens du mouvement. Déterminer l'équation différentielle vérifié par la vitesse. Combien de temps met l'avion pour s'arrêter ?

   *PFD puis*

   $$w = \sqrt{\frac{2F}{C\rho S}}.$$

   *On obtient*

   $$\frac{1}{w}\left[\arctan\left(\frac{v}{w}\right) - \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)\right] = -\frac{t}{w\tau}$$

   *avec*

   $$\tau = \frac{2m}{C\rho S w} = 2m\sqrt{2FC\rho S}.$$

   *Donc*

   $$v(t) = w\tan\left(\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right) - \frac{t}{\tau}\right).$$

   *La vitesse s'annule lorsque $t = \tau\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)$.*

# Exercice 6

## 6.1 Question de cours

1) Définir les forces : poids, frottement fluide, tension d'un ressort, tension d'un fil.

## 6.0 Frottement sur un toboggan

Un enfant - que l'on assimilera à un point matériel M de masse $m = 40$ kg - glisse sur un toboggan décrivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 2,5$ m. L'enfant, initialement au point A, d'angle $\theta = 0°$, se laisse glisser avec une vitesse initiale nulle, et atteint le point B, d'angle $\theta = 90\,°$ avec une vitesse $v_{\max}$. On supposera le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ galiléen.

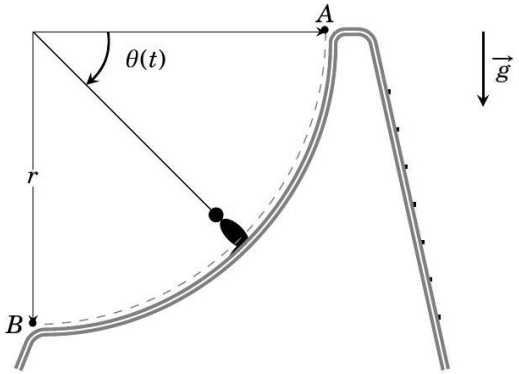


Fig. 6

1) On suppose, dans un premier temps, que les frottements sont négligeables. Faire un bilan et un schéma des forces qui s'exercent sur M.
2) À l'aide du principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse $v$ du point M en fonction de $\theta, r$ et le champ de pesanteur $g$. Exprimer la force qu'exerce le toboggan sur l'enfant en fonction de $m$, $g$ et $\theta$.
3) Calculer la vitesse $v_{\max}$ acquise en B.

En réalité, les frottements induits par le contact du toboggan ne sont pas négligeables. Ils sont caractérisés par un coefficient de frottement $\mu = 0{,}2$.

4) Montrer que la force de frottement s'écrit approximativement $f \simeq 3\mu mg \sin\theta$. Expliquer en quoi il s'agit d'une approximation.
5) Exprimer le travail produit par la force de frottement entre les points A et B. En déduire une nouvelle expression de la vitesse $v_{\max}$. Faire l'application numérique. Commenter.